第 3 章 · 簡報第 1 頁 | 第 3 章 貨幣是什麼？

第 3 章　貨幣是什麼？

從西班牙金幣到比特幣：貨幣的定義、功能與演進

1

統整內容

第三章進入貨幣定義、功能和形式演變。原始簡報保留在左側。

老師補充與課堂問答

起正式進入第三章。老師提出「什麼東西才算錢」：歷史上錢的外形不斷改變，必須先有可操作的定義，才談得上貨幣如何影響經濟。

第 3 章 · 簡報第 2 頁 | 學習目標

學習目標

- 3.1　說明貨幣是什麼
- 3.2　列舉並歸納貨幣的功能
- 3.3　辨識不同類型的支付系統
- 3.4　比較 M1 與 M2 貨幣供給的異同

統整內容

章節目標包括貨幣定義、三大功能、支付系統以及貨幣供給口徑。

第 3 章 · 簡報第 3 頁 | 你的錢包裡曾裝過什麼？

你的錢包裡曾裝過什麼？

- 獨立戰爭前：西班牙 doubloon 銀幣，又稱「八片幣」(pieces of eight)
- 南北戰爭前：金幣、銀幣，加上民營銀行發行的紙鈔 (banknotes)
- 今天：政府發行的鈔票與硬幣，再加上金融卡與支票
- 形式一直在變，但貨幣對個人與經濟始終重要
- 要理解貨幣對經濟的影響，先要精確定義「貨幣」是什麼

3

統整內容

歷史名稱校正：八片幣（pieces of eight）通常指西班牙八里亞爾銀幣。達布隆（doubloon）是金幣名稱。簡報把兩者並列成同一種銀幣，容易混淆。

從西班牙銀幣到今天的通貨與銀行帳戶，形式不同，皆須問它能否被普遍接受。

老師補充與課堂問答

老師由西班牙早期銀幣、紙鈔、今天的錢包轉入定義問題：貨幣的材質和形式可變，社會能否接受它付款才是核心。

第 3 章 · 簡報第 4 頁 | 3.1 貨幣的意義

3.1　貨幣的意義

- 貨幣（貨幣供給, money supply）＝任何被普遍接受用來支付商品、勞務或償還債務的東西
- 通貨 (currency)：紙鈔與硬幣，最直觀的一種貨幣
- 但只算通貨太窄：支票能付款，所以支票存款也是貨幣
- 更廣一些：儲蓄存款若能迅速、輕易轉為通貨或支票存款，也具貨幣功能
- 結論：即使對經濟學家，貨幣也沒有唯一精確的定義

有人說「要錢還是要命」時，你該立刻交出通貨，而不是追問「你說的『錢』是什麼？」

4

統整內容

貨幣（money）是被普遍接受來支付商品、勞務及清償債務的工具。通貨（currency）只指紙幣與硬幣，是貨幣的一部分。可直接付款的存款也可納入貨幣供給（money supply），採較寬口徑時也會納入可迅速轉作支付的儲蓄存款。

老師補充與課堂問答

問：支票究竟是誰付款？支票是不是貨幣？
答：銀行依開票人帳戶的存款支付，餘額不足可能跳票。可用支票支付的存款屬貨幣資產，紙本支票只是動用存款的指令。不能把支票這張紙和背後的餘額混為一談。

老師用「要錢還是要命」的笑話區分生活與學術用語：日常說錢常指現鈔，但經濟學的貨幣範圍更廣。定義要看接受支付的功能，不能只看外觀。

課本其他內容

信用卡是短期借款安排，卡片本身不是貨幣。財富則包含貨幣以外的股票、房屋等資產。貨幣的統計範圍須配合各國及各時點的分類定義。

第 3 章 · 簡報第 5 頁 | 別搞混：貨幣、財富、所得

別搞混：貨幣、財富、所得

	貨幣 (Money)	財富 (Wealth)	所得 (Income)
定義	被普遍接受的支付工具	所有儲存價值的財產總和	單位時間內的收入流量
性質	存量（某一時點的金額）	存量	流量（每年／每月）
例子	通貨、支票存款	貨幣＋股票、債券、土地、房子、車、藝術品	「他有 1,000 元所得」需問每年還是每天

5

統整內容

財富（wealth）是某時點資產價值的存量。所得（income）是一段期間收入的流量。貨幣只是財富中能普遍用於支付的一部分。不能以「一年賺多少」直接回答「現在擁有多少貨幣」。

貨幣和財富是時點存量，所得則須指定每月或每年等期間。財富還包含非貨幣資產。

老師補充與課堂問答

所得是每月或每年持續產生的流量。貨幣和財富是在某一時點持有的存量，財富包含房屋、土地與證券等，不限於現鈔。

老師問有無「財富多但所得少」或「所得高卻財富少」的人。學生舉退休者，老師再提月光族、家中持有大量土地而無須持續工作等情境。

老師以訓練猴子用代幣換食物的故事延伸：透過反覆用代幣購買香蕉，猴子學會交換。他再談代幣數量變化、香蕉漲價、偷搶與社會互動。這是老師的軼事，用來幫助理解交換，不視為已核實的研究結論。

問：退休且沒有薪水的人，可能很有錢嗎？
答：可以。當期所得流量可能低，過去累積的房屋、土地或金融資產仍使財富存量高。

課本其他內容

課本用存量與流量檢查語句：「現在有多少錢」對應某時點的貨幣持有。「每月賺多少」對應所得。房屋、股票也可構成財富，卻不因此都成為交易媒介。

3.2　貨幣的三大功能

- 不論貨幣是貝殼、石頭、黃金還是紙張，在任何經濟體中都有三個功能
  1. 交易媒介 (medium of exchange)：用來支付商品與勞務
  2. 計價單位 (unit of account)：用來衡量價值
  3. 價值儲藏 (store of value)：跨時間保存購買力

其中「交易媒介」是把貨幣和股票、債券、房子等其他資產區分開來的關鍵

統整內容

交易媒介、計價單位、價值儲藏是貨幣三大功能。交易媒介尤其區別其他財產。

老師補充與課堂問答

老師依序列出交易媒介、計價單位與價值儲藏。股票、債券、房屋可以保存財富，但一般不能直接拿去日常買東西。交易媒介功能是區分貨幣與其他資產的關鍵。

第 3 章 · 簡報第 7 頁 | 功能一 交易媒介：艾倫 教授的困境

功能一　交易媒介：Ellen 教授的困境

- 以物易物經濟 (barter)：商品直接換商品，沒有貨幣
- 經濟學教授 Ellen 只會一件事：講精彩的經濟學
- 她想吃飯，就得找到「既種她愛吃的食物、又想學經濟學」的農夫
- 找人的時間可能比上課還多，最後她可能得改行去種田，甚至餓死
- 交易成本 (transaction cost)：花在完成交換上的時間
- 以物易物的高成本源自「慾望的雙重巧合」(double coincidence of wants)
- 有了貨幣：講課收錢 → 拿錢去超市買食物，問題消失
- 貨幣像潤滑劑：降低交易成本，鼓勵專業分工

統整內容

交易媒介（medium of exchange）解除雙重需求巧合（double coincidence of wants）的限制，使專業分工不必以找到剛好互相需要商品的人為前提，因而降低交易成本。

以物易物需要雙方需求剛好相符。貨幣分離賣出與買進的對象，降低交易成本。

老師補充與課堂問答

老師以教授只會講課、卻需要農夫供應食物為例：若農夫剛好不想學課，雙方即使各有價值也交換不了，這叫「慾望的雙重巧合」。找到相互需要的人花時間，形成交易成本。

有貨幣後教授向願意學的人授課收錢，再到商店買食物。因此貨幣降低媒合成本，容許各人專精本業。

問：教授和農夫不能直接交換，貨幣解決了什麼？
答：解決彼此必須同時想要對方商品的限制，教授先收錢，再向其他願賣食物的人購買。

課本其他內容

以物易物要求雙方恰好互相需要對方的商品。貨幣把「出售自己的產品」和「購買想要的產品」拆成兩筆交易，降低搜尋交易對手的成本，也支持專業分工。

第 3 章 · 簡報第 8 頁 | 真實世界的以物易物：火人祭與台灣經驗

真實世界的以物易物：火人祭與台灣經驗

- 火人祭 (Burning Man)：美國內華達黑石沙漠，會場原則上禁止買賣
- 參與者靠「禮物經濟」(gift economy) 與以物易物取得食物、飲水、服務
- 只有冰塊與咖啡可用現金買 → 其餘全靠「慾望的雙重巧合」
- 代價：得隨身背足一週物資、找不到想換的人就只能將就
- 台灣實例：二手交換市集、跳蚤市場、農產「換菜」社群
- 換工換宿 (WWOOF Taiwan)：以勞力換食宿，也是一種以物易物
- 時間銀行 (time bank)：以志工時數互助，累積「時數」而非現金
- 網路平台：Facebook 換物社團、PTT／Dcard 交換版、旋轉拍賣 (Carousell)
- 共同結論：規模一大就撐不住 → 貨幣讓交易從「找對人」變成「付錢」

WWOOF: World Wide Opportunities on Organic Farms

8

統整內容

火人祭與換工換宿示範現代社會仍有贈與、交換與非金錢的社群安排。

老師補充與課堂問答

老師談 Burning Man 的贈與與交換：活動參與者試圖體驗不能把每項服務都按市價購買的社群關係，但沒有普遍支付工具時要攜帶物資、安排交換，效率和理念形成取捨。

老師又舉臺灣打工換宿、以勞務或時數交換服務的例子，提醒以物易物不只屬於古代。本次課到此結束。

第 3 章 · 簡報第 9 頁 | 好貨幣的條件，與歷史上的奇特貨幣

好貨幣的條件，與歷史上的奇特貨幣

五項條件

1. 容易標準化，價值好辨認
2. 被廣泛接受
3. 可分割，方便「找零」
4. 方便攜帶
5. 不會很快腐壞

- 歷史上的貨幣
- wampum：北美原住民使用的貝殼串珠
- 菸草與威士忌：早期美洲殖民者
- 香菸：二戰戰俘營裡的通貨
- 幾乎每個社會都會「發明」貨幣，形式之多樣就像工具與語言一樣，是人類創造力的見證

9

統整內容

簡報列出標準化、普遍接受、可分割、攜帶方便與不易腐壞等理想貨幣條件。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

老師先延伸上週問題：貨幣與價格不是唯一的資源分配方式。若科技讓資源更充裕、人口減少，且人們透過斷捨離降低慾望，贈與或交換可能部分取代市場交易。

但只要稀缺性、搜尋成本與價值比較仍存在，貨幣就能降低交換摩擦。好的貨幣要容易標準化、被普遍接受、可分割、便於攜帶且不易損壞。

戰俘營雖由紅十字會平均配給物資，個人偏好不同仍會產生交換。香菸因易辨識、可分割、耐放且被多數人接受，最後成為共同計價與交換工具。

貨幣具有網路效果：愈多人接受，個人接受它的誘因愈高，形成正向循環。

問：沒有政府，貨幣還會出現嗎？
答：會。戰俘營案例顯示，只要交換需求與雙重需求巧合問題存在，社會會自發選出共同交換媒介。

問：未來完全不需要貨幣有可能嗎？
答：老師認為只有在稀缺性大幅消失、慾望也受節制時才可能。否則搜尋成本與價值比較仍需要某種貨幣形式。

第 3 章 · 簡報第 10 頁 | 功能二 計價單位：要記住幾個價格？

功能二　計價單位：要記住幾個價格？

商品種類 N	以物易物需要的價格數 N(N−1)/2	有貨幣後需要的價格數
3 種	3	3
10 種	45	10
100 種	4,950	100
1,000 種	499,500	1,000

以物易物的超市：1,000 種商品，每個標籤要列出多達 999 個價格——雞肉標「4 磅奶油」、魚標「8 磅番茄」，光讀價格就耗掉大半時間。貨幣把價格數從 499,500 降到 1,000，經濟愈複雜，這個功能的好處愈大。

10

香菸在戰俘營同時擔任計價單位與交易媒介，使跨人、跨時交易更容易比較。

無貨幣：N(N−1)/2。有貨幣：約 N 個價格

問：一千種商品在沒有貨幣時要記多少組價格？
答：兩兩配對，共 1,000×999/2 = 499,500 組。有貨幣後約只需 1,000 個貨幣價格。

統整內容

沒有共同計價單位時，N 種商品需 N(N−1) / 2 組相對價格。有共同計價單位（unit of account）後約為 N 個貨幣價格。若貨幣本身算在 N 種商品中，只有 N−1 個非貨幣價格，差異來自計數口徑。

簡報以 N(N−1)/2 對 N，比較沒有共同計價單位與有貨幣時所需的價格數。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

以物易物下，每一對商品都要有交換比率。N 種商品需要 N(N−1)/2 個價格。

老師以馬鈴薯、香蕉、葡萄與香菸說明：若每次依對象重新議價，不只記憶成本高，也欠缺一致標準。

有共同貨幣後，每種商品只需對貨幣報價，價格數量由將近五十萬（N=1,000）降到約一千。

功能三　價值儲藏與流動性

- 價值儲藏：把購買力從收到所得的時刻，保存到想花錢的時刻
- 貨幣並不特別——股票、債券、土地、房子、藝術品、珠寶都能儲存財富
- 而且它們常有優勢：利息更高、價格會增值、還能遮風避雨
- 那為什麼還要持有貨幣？答案是流動性 (liquidity)
- 流動性＝資產轉換成交易媒介的相對難易與速度/損失
- 貨幣是流動性最高的資產，不必先轉換就能付款
  - EX: 賣房子要付 4%–6% 仲介費，急需現金還可能得降價賤賣

實質購買力: 貨幣好不好用作價值儲藏，取決於物價：物價翻倍，貨幣價值就腰斬

統整內容

價值儲藏（store of value）把購買力延到未來，貨幣不是唯一具有此功能的資產，但通常流動性最高。通膨降低貨幣的實質購買力，因此流動性高不等於長期保值最好。

簡報比較貨幣和其他資產的價值儲藏功能，並引入流動性。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

房屋、土地、古董與字畫都能保存價值，但不一定能快速、無損地換成支付工具。

流動性包含兩件事：變現速度，以及為了快速成交必須犧牲多少價格。房屋可能要等很久，或靠大幅折價才能立即賣出。

房仲費、搜尋時間與議價成本也會降低資產的實際流動性。貨幣的優勢是通常可直接支付，不必先出售。

老師用房仲工作與成交佣金延伸：高佣金也補償大量帶看未成交、資訊與銷售技巧等成本。

名目金額不等於實質購買力。物價上升時，同樣 100 元能買到的商品減少，就是『錢變薄』。

實質購買力 = 名目貨幣 / 物價水準

問：房子明明能保值，為什麼仍要持有貨幣？
答：房子的流動性較差。需要時間、交易費用，且急售可能必須折價。

問：經濟學的『實質』通常表示什麼？
答：把名目數值除以物價水準，觀察真正能交換到多少商品與服務。

課本其他內容

課本強調貨幣雖不是報酬最高的價值儲藏工具，卻最容易立即支付。股票或房屋也能儲藏財富，但轉成可支付資金可能有手續費、等待時間及價格風險。

第 3 章 · 簡報第 12 頁 | 案例 1923 年德國：一車鈔票換一條麵包

案例　1923 年德國：一車鈔票換一條麵包

- 超級通膨 (hyperinflation)：通膨率每月超過 50%
- 一次大戰後的德國，通膨率有時每月超過 1,000%
- 到 1923 年惡性通膨結束時，物價已是兩年前的 300 億倍以上
- 傳說買一條麵包要推一整車鈔票
- 工人領薪後，當天要放幾次假出去把錢花掉，否則錢就變廢紙
- 沒人願意持有貨幣 → 交易改回以物易物 → 交易成本暴增、產出大幅下滑

12

問：政府知道印鈔會通膨，為何仍可能這麼做？

答：戰爭或財政崩潰時，稅收與借款不足，政府可能以貨幣融通迫切支出。

統整內容

簡報以德國超級通膨說明貨幣購買力可能大幅流失。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

惡性通膨常以每月通膨率超過 50% 描述。100 元麵包若每月漲 50%，兩個月後約為 225 元。

一次大戰後德國的物價有時以極端速度上升，薪資一領到就必須立刻花掉，否則購買力迅速消失。

當貨幣失去價值儲藏功能，大家會轉向商品、外幣或直接交換，交易成本上升、產出受到破壞。

戰爭同時壓低供給、提高軍費需求。政府若以印鈔融通支出，會形成『商品變少、貨幣變多』的壓力。

第 3 章 · 簡報第 13 頁 | 台灣版惡性通膨：4 萬換 1 元

台灣版惡性通膨：4 萬換 1 元

- 1945–1949 年台灣物價狂飆，舊台幣愈印愈多、愈來愈不值錢
- 1949 年 6 月幣制改革：舊台幣 40,000 元 → 新台幣 1 元
- 和德國 1923 年一樣的劇本：貨幣的價值儲藏功能失效，大家寧可換成米、糖、黃金
- 今天新台幣的信用，來自央行的物價穩定紀錄，不是紙張本身（法定貨幣的本質）

13

統整內容

簡報呈現台灣 1949 年幣制改革的舊台幣與新台幣兌換案例。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

1949 年新台幣以 1：40,000 兌換舊台幣，背景同樣包括戰爭、財政支出與嚴重通膨。

換幣可以移除帳面上的巨大面額，但長期信任仍取決於政府與中央銀行能否維持紀律。

法定貨幣不是因紙張本身有價值，而是多數人相信它可被接受，且央行不會任意大量發行。

老師補充央行貨幣儲存設施的傳聞，用來說明現鈔發行、保管與查核也需要制度性基礎設施。

問：只宣布新貨幣就能永久解決通膨嗎？

答：不能。換幣只能處理面額與信心危機。若財政與貨幣紀律沒有改變，通膨仍會重來。

第 3 章 · 簡報第 14 頁 | 3.3 支付系統的演進



統整內容

簡報依序介紹商品貨幣、紙鈔與後來的電子支付系統。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

貨幣是『拿什麼支付』，支付系統是『如何完成支付』。兩者相關但不同。

商品貨幣有內在價值，但金銀笨重、難運送。過渡期的銀行券則由銀行保管金銀並發出可兌換憑證。

銀行券降低攜帶成本，卻引入銀行倒閉與兌付風險。歷史上因此出現追蹤銀行財務狀況的資訊服務，最後逐步集中由央行發行。

支票是存款人的付款指示，可支應大額交易。『空頭支票 / 跳票』就是帳戶餘額不足，無法兌付。

老師以現金賄賂難追蹤的反例說明：支付便利、隱私與可追溯性之間存在取捨。

問：貨幣與支付系統差在哪裡？
答：貨幣是被接受的價值載體。支付系統是把價值從付款人移轉給收款人的程序與基礎設施。

課本其他內容

課本補充支付演進的成本取捨：商品貨幣有運送成本。紙幣節省運送卻須信任發行與防偽。支票減少攜帶現金但需交換清算。電子支付再降低處理時間，仍有設備與資安成本。

第 3 章 · 簡報第 15 頁 | 電子貨幣的三種形態

電子貨幣的三種形態

- 金融卡 (debit card)：最早的電子貨幣，直接從你的銀行帳戶把錢轉到商店帳戶；在超市刷卡按鍵，金額立刻扣款，現在往往比付現更快
- 儲值卡 (stored-value card)：預先付款的固定金額卡，如預付電話卡
- 智慧卡 (smart card)：卡內有晶片，可隨時從帳戶載入數位現金；在日本、韓國，手機已內建此功能，把「用手機付款」推向新層次(悠遊卡、一卡通、icash 2.0 , 台灣也稱作電子票證)
- e-cash：用於網路購物，先把錢轉到 PayPal 等線上支付帳戶，點「購買」後自動轉給商家

15

統整內容

金融卡（debit card）使用已有存款。信用卡（credit card）提供短期借款安排，卡片本身不是貨幣。支付工具、其背後移轉的存款與信用額度，應分別辨認。

簡報比較金融卡、儲值卡與電子現金等電子支付形式。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

Debit card 刷卡時直接扣帳。credit card 延後到帳單日結算，因此信用卡多了借貸與卡債風險。

儲值卡先把價值存入載具。智慧卡可離線保存餘額。悠遊卡等離線 / 近端支付，與每次連回帳戶授權的線上支付不同。

課本對 e-cash 的定義較寬。老師認為真正接近現金匿名性與直接移轉特質的例子，反而更像部分加密貨幣。

PayPal 以電子郵件帳號協助跨境付款，底層仍常綁信用卡。老師也補充 Elon Musk 早期參與 PayPal 創業。

問：金融卡和信用卡最大的差別？

答：前者即時使用自己的存款。後者先由發卡機構墊付，月底再結算。

第 3 章 · 簡報第 16 頁 | 我們正邁向無現金社會嗎？

FYI　我們正邁向無現金社會嗎？

- 預測落空數十年
- 《商業周刊》（Business Week）1975 年宣稱電子支付「即將徹底改變貨幣的概念」，幾年後又自我推翻
- 電子貨幣使用漸廣，但大家還是用掉很多現金
- 為什麼這麼慢？
- 建置電腦、讀卡機與電信網路非常昂貴
- 安全與隱私顧慮：駭客可能盜轉他人帳戶資金，防詐催生了一整個電腦科學領域
- 電子足跡留下大量消費個資，政府、雇主、行銷商都可能取得
- 現金死亡的消息被過度誇大了

16

統整內容

簡報討論無現金社會的建置成本與接受度。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

1970 年代就有人預測現金會消失，但台灣至今仍少見『完全不收現金』的商店。

阻礙包括設備成本、資安與詐騙、長者數位落差、個資與電子足跡疑慮，以及使用習慣。

刷卡與電子發票資料能揭露消費偏好。銀行可用來分群與推薦產品。適當推薦可能雙贏，誤導客戶購買不需要的商品則涉及不當銷售。

老師將『更懂客戶』連到未來銀行工作，但強調了解需求與操弄需求之間有界線。

問：電子支付資料對銀行有什麼價值？

答：可分析客群、生命階段與消費偏好，改善產品推薦與風險管理。同時必須處理隱私與公平性。

課本其他內容

課本並未把電子化等同現金立即消失。小額交易的便利、隱私、使用習慣，以及設備和網路能否取得，都會影響現金是否繼續被使用。

第 3 章 · 簡報第 17 頁 | 應用 比特幣會成為未來的貨幣嗎？

應用　比特幣會成為未來的貨幣嗎？

過關：交易媒介

- 加密貨幣以密碼學保障交易安全；比特幣 2009 年由化名 Satoshi Nakamoto 推出
- 由使用者以運算力驗證交易而去中心化產生，稱為「挖礦」
- 手續費遠低於信用卡與金融卡
- 可匿名交易，重視隱私者特別青睞
- 其他常見幣種：Ethereum、Ripple、Bitcoin Cash、EOS

不過關：價值儲藏與計價單位

- 價格波動度約為黃金的 7 倍、S&P 500 等股價指數的 8 倍以上，作為價值儲藏太過風險
- 幣值每日劇烈變動，商品無法以它報價——幾乎沒人用比特幣標價
- 難以追蹤，被暗網犯罪集團利用；中國已禁止比特幣作為貨幣
- 結論：三大功能中不過關兩項，難成未來的貨幣
- 但其技術可能成為未來電子支付系統的一部分；各國央行正研議發行與美元等計價單位掛鉤的數位貨幣

17

統整內容

簡報以交易媒介、價值儲藏和計價單位檢視比特幣。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

比特幣可以在區塊鏈上移轉價值，大額與小額交易的記帳機制相近。地址是化名而非絕對匿名，仍可能被追查。

它作為價值儲藏與計價單位的主要障礙是價格波動過大。老師以相對 S&P 500 高出多倍的波動度說明。

穩定幣只借用加密技術，透過美元等資產儲備維持接近 1：1 的價格，與無儲備的比特幣不同。

央行數位貨幣也試圖結合數位移轉與法定貨幣信用，但技術可行不代表社會有立即需求。

問：比特幣滿足貨幣三大功能嗎？
答：交易媒介功能部分成立。但高度波動削弱價值儲藏與計價單位功能。

問：穩定幣為何比較穩？
答：發行人以美元或短期安全資產作儲備，讓代幣可按近似固定價格贖回。穩定仍取決於儲備品質與贖回機制。

課本其他內容

評估加密資產能否成為普遍貨幣，可逐項檢查交易接受度、價格穩定性及計價用途。可被投資或具有轉帳功能，不等於已普遍發揮貨幣的三種功能。

第 3 章 · 簡報第 18 頁 | 余額寶如何創造6.7450%年化收益

余額寶如何創造6.7450%年化收益



統整內容

簡報提出餘額寶早期宣傳的收益數字。屬投影片上的歷史案例。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

餘額寶讓使用者先把購物資金放在支付寶體系內，未消費時也能產生收益。

2013 年宣傳的 6.745% 是七日年化收益率，不是保證一年都能維持的固定利率。

老師用當時銀行存款約 0.35% 對照，讓同學思考高報酬從哪裡來，以及它是否真的是存款。

問：七日年化 6.745% 代表什麼？
答：把最近七日收益換算成年率，便於比較。不等於未來一年必然得到 6.745%。

第 3 章 · 簡報第 19 頁 | 支付的金融創新?

支付的金融創新?

- 2013 年底，支付寶在北京、上海、廣州等地鐵大規模投放廣告，常見文案包括：
- 「支付寶錢包，會賺錢的錢包。」
- 「餘額寶累計收益率是活期存款的近 14 倍。」
- 「餘額寶的出現為零花錢提供了一個理財增值的好途徑。」

如果它不是銀行，也沒有創造新的投資機會，為什麼它可以讓你的錢突然多賺十幾倍的利息？

統整內容

簡報介紹支付平台與貨幣市場基金結合的創新脈絡。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

廣告把它描述為『會賺錢的錢包』，強調接近活存的使用感與更高收益。

金融創新的關鍵不只是高利率，而是同時處理小額資金集合、投資門檻與贖回等待。

老師要求先拆解現金流與法律本質，再判斷產品，而不是只被『活存 14 倍』的行銷語言吸引。

問：高收益產品第一個要問什麼？
答：收益從哪裡來、承擔什麼風險、資金能否即時取回，以及它受存款保險還是基金監管。

第 3 章 · 簡報第 20 頁 | 餘額寶

餘額寶

- 餘額寶 2013 年剛推出時，表面上很像「隨時可領、利率又很高的活期存款」，但法律與資產負債表上它不是存款，而是**支付寶入口 + 天弘貨幣市場基金**。證監會當時也明確說，餘額寶本質上是第三方支付與貨幣市場基金的組合，支付寶主要扮演客戶導流與支付結算角色。
- 很多小額個人資金 → 餘額寶/天弘貨幣基金 → 集合成數千億元的大資金 → 放進銀行協議存款、同業存款及其他短期貨幣市場工具 → 把同業市場收益回饋給個人。
- Retail deposit rate <— 巨大缺口—> wholesale/interbank money-market rate
- 阿里利用科技與規模，把家庭的零碎資金搬到了這個缺口的右邊。

當時個人的活期存款可能只有約 0.35%

統整內容

簡報區分餘額寶的基金法律性質與存款外觀。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

餘額寶不是銀行存款，而是支付寶入口連結天弘貨幣市場基金。

大量個人小額資金被集合後，可進入原本以銀行等機構為主的批發 / 同業貨幣市場。

投資人承擔貨幣基金的淨值與流動性風險，法律保障與存款不同。

問：餘額寶為什麼不能直接叫高利活存？
答：因為資金實際買入貨幣市場基金，並非銀行負債，也不具相同的保本與存款保險。

第 3 章 · 簡報第 21 頁 | 為什麼它看起來「像高利活存」？

為什麼它看起來「像高利活存」？

- 因為阿里又把另一個問題解決掉了：liquidity transformation。
- 正常的貨幣市場基金：投資基金 → 贖回 → 等資金結算
- 餘額寶把它包裝成： 錢放進去每天有收益→淘寶付款直接用→想領錢幾乎立即拿得到
- 所以消費者感受到的是：活期存款的流動性 + 貨幣市場的利率。

21

統整內容

簡報說明便利提領背後的流動性轉換。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

當時中國銀行存款利率很低，但銀行間資金緊俏，同業貨幣市場利率可達較高水準，形成顯著利差。

貨幣基金把小額資金投入短期市場工具，再把收益回饋給個人。

一般基金贖回需要結算時間。餘額寶藉支付平台與流動性安排，讓使用者感覺能隨時消費。

使用者得到的是『活存般流動性 + 貨幣市場報酬』，但背後仍有期限轉換與流動性管理。

問：產品真正的創新在哪裡？
答：把原本分離的支付、基金投資與快速贖回整合在同一入口。

第 3 章 · 簡報第 22 頁 | 那後來為什麼「不行了」？

那後來為什麼「不行了」？

- 原來那個 **6% 左右、又像活存一樣方便的 equilibrium 消失了**。

1. 貨幣市場利率下降: 2013 年餘額寶剛好出生在中國銀行間市場非常缺錢的時候。銀行願意用 6%、7%、甚至更高價格搶短期資金。但 2014 年流動性轉鬆後，銀行沒有理由再付那麼高的協議存款利率。餘額寶七日年化收益率便從 2014 年初約 6.76%，到同年 7 月已降到約 4.18%。
2. 銀行自己開始反擊，而且利率市場化逐漸縮小套利空間
3. 監管把「貨幣基金＝活存」這個 illusion 拆掉了一部分

22

統整內容

簡報討論高收益及高流動性組合後來遇到的約束。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

銀行間流動性改善後，貨幣市場利率下降，基金無法再維持早期高收益。

銀行與其他平台開始提供類似產品，競爭壓縮超額利差。

監管要求清楚揭露貨幣基金本質，限制把基金包裝成無風險活存的錯覺。

創新帶來的暫時套利空間，會因市場均衡、競爭與監管回應而消失。

第 3 章 · 簡報第 23 頁 | 台版餘額寶?

台版餘額寶?

- 街口支付的「託付寶」

街口「託付寶」產品架構	
特色	365天全年無休、年化收益不分假日每天計算，24小時隨時可提出至街口帳戶或銀行帳戶，且均免手續費
收益來源	用戶利用街口帳戶申購基金，以託付寶連結基金，享有穩定的年化收益率1.5%
預計規模	內部預估，上線三個月最多300億元（150萬用戶*每人2萬元）
上線時間	與金管會溝通中，希望春節後上線
風險控管	●設置託管專戶，初期存入2億元，投報率超出1.5%，超出金額回到帳戶裡，低於1.5%，由帳戶補足 ●資金總額低於託付寶總額的0.5%，啓動「自動退場」機制，用戶可拿回原本存入資金加上1.5%收益
資料來源：記者採訪整理	陳美君／製表

- 是存款嗎?
- 會發生擠兌嗎?
- 政府應同意?
  金融創新 vs. 管制
- 2020.1.14宣稱放棄保障收益
- 2020-7~2020-10

* 圖表來源：聯合報2020.1.8

23

統整內容

簡報介紹台灣的支付與理財產品案例。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

老師把概念帶回台灣：支付業者若吸收使用者資金並承諾收益，會碰到存款、基金銷售與電子支付監管邊界。

高收益與即時支付若由同一非銀行機構承擔，監管會關注挪用、流動性與消費者是否誤認為存款。

產品不能只複製介面，還要重新設計合法的資金保管與合作架構。

第 3 章 · 簡報第 24 頁 | 街口後來怎麼做?

街口後來怎麼做?

- **聯手街口支付 台新 Richart 推街利存帳戶 消費存錢一次搞定同享3%回饋**
- 台新銀行與街口再度合作，重磅推出「街利存」帳戶，串聯用戶數眾多的Richart數位帳戶及街口支付App，打造創新理財模式。民眾打開街口支付App，便可連結開立 Richart「街利存」帳戶並同意資料共享，完成後，即可連結「街利存」帳戶扣款支付，消費最高享3%回饋。此外，「街利存」帳戶存放的現金，還能享有新臺幣5萬元內最高3%的年利率優惠，並輕鬆透過街口支付App查詢「街利存」帳戶餘額、當月累計利息金額與帳戶交易紀錄。強強聯手，讓用戶輕鬆存付、一次搞定，開創消費與儲蓄兼顧的新穎金融體驗。

24

統整內容

簡報介紹街口支付與銀行合作的產品案例。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

老師說明早期構想受監管限制後，業者改與符合條件的金融機構合作。

使用者資金最終由銀行帳戶或受監管機構承接，支付平台負責入口、回饋與交易體驗。

課堂結論：金融創新的成敗往往取決於能否找到合規搭檔，而不只是技術與行銷。

問：監管為什麼在意業者吸收資金？
答：若實質功能接近存款，就涉及資金安全、流動性、準備與存款人保護。不能只換名稱規避。

第 3 章 · 簡報第 25 頁 | 3.4 衡量貨幣：M1 與 M2

3.4　衡量貨幣：M1 與 M2

貨幣總計數 (monetary aggregates)	2020 年 8 月 31 日（十億美元）
通貨 Currency	1,920.4
活期存款 Demand deposits	2,317.0
其他可開票存款 Other checkable deposits	1176.4
M1 合計（流動性最高的資產）	**5,413.8**
M2 ＝ M1 ＋ 小額定期存款 ＋ 儲蓄存款與貨幣市場存款帳戶 ＋ 零售型貨幣市場基金份額	—
M2 合計	**18,464.3**

25

老師提醒貨幣市場存款帳戶是銀行存款，和貨幣市場基金不同。

問：為什麼不只看一個貨幣數字？
答：狹義與廣義貨幣反映不同流動性層次，走勢可能不同，政策訊號也會不同。

統整內容

M1 與 M2 的內容依教材統計時點而異。美國 2020 年調整儲蓄存款分類後，M1 定義與早期不同。閱讀歷史圖表須沿用圖表定義，不能把分類改變直接解讀為同幅度的新貨幣創造。

簡報定義美國貨幣統計口徑 M1 和 M2。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

央行要知道社會中可用於支付與接近支付的資產有多少，因此用不同層級的貨幣總計數。

M1 聚焦流動性最高的通貨與交易性存款。M2 再加入較不方便直接支付的準貨幣。

區分不是背名目，而是服務不同政策問題：央行在不同時期可能更關注交易性貨幣或廣義流動性。

第 3 章 · 簡報第 26 頁 | M1 與 M2 走勢一樣嗎？（1960–2020）

M1 與 M2 走勢一樣嗎？（1960–2020）

- 兩者成長率大致同進同退：1990 年代前起伏時點相近，1970 年代平均成長率都高於 1960 年代
- 但也有明顯落差：1992–1994 年 M1 高速成長，M2 卻低迷
- 2004–2007 年 M2 成長率微升，M1 卻急速減速甚至轉為負值
- 2009 與 2011 年 M1 成長從近零竄升到 15% 以上，M2 上升幅度小得多
- 1990–1994、2005–2007 兩段期間，M1 與 M2 甚至反向而行，對貨幣政策給出互相衝突的建議
- 啟示：選哪個總計數作為貨幣的衡量，確實會影響政策判斷

- 課本p107 Figure1

26

統整內容

簡報比較長期 M1、M2 成長率。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

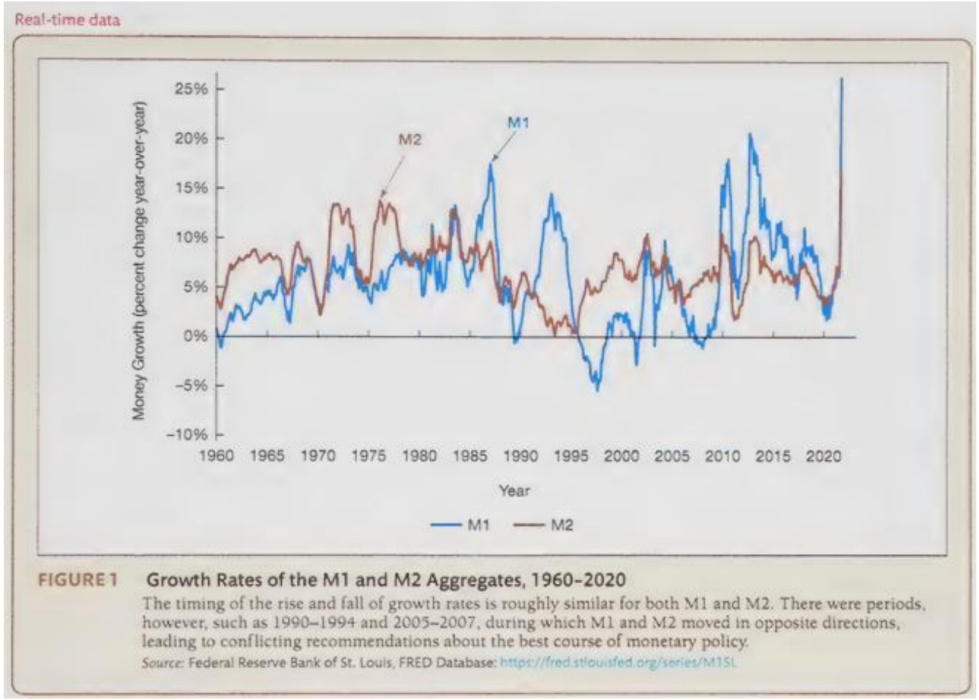
課本長期圖顯示多數時期同向，但某些時段增速差距很大，甚至一升一降。

如果 M1、M2 完全同步，保留兩個指標意義不大。差異正說明資金在交易性存款與準貨幣間移動。

央行必須同時觀察，避免只用單一總計數判斷貨幣環境。

問：M1 上升而 M2 不動可能表示什麼？
答：廣義貨幣總量變化有限，但資金由較不流動項目轉向可立即支付的項目。

第 3 章 · 簡報第 27 頁 | 貨幣總計數的長期變化



27

統整內容

原書圖表保留供對照。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

老師補充課本採較舊定義。2020 年後美國因提款限制取消、儲蓄存款更接近交易性存款，將部分 savings deposits 納入 M1。

金融產品功能改變時，統計分類也必須更新。同一個 M1 名稱跨年代未必完全可比。

貨幣市場存款帳戶由銀行提供，與投資型貨幣市場基金仍要區分。

問：貨幣定義為何會改？
答：當提款限制、支付技術或帳戶功能改變，資產的實際流動性變了，舊分類就可能失真。

第 3 章 · 簡報第 28 頁 | 台灣的貨幣總計數：M1A / M1B / M2

台灣的貨幣總計數：M1A／M1B／M2

指標	組成內容	2026 年 4 月
M1A	通貨淨額 ＋ 支票存款 ＋ 活期存款	流動性最高
M1B	M1A ＋ 個人活期儲蓄存款	30.47 兆元，年增 9.45%
M2	M1B ＋ 準貨幣（定存、郵政儲金、外匯存款）	69.56 兆元，年增 7.41%

「黃金交叉」：當 M1B 年增率 > M2 年增率，代表資金從定存跑向活存，被市場當成台股資金活水的指標
M1B／M2 黃金交叉真的能預測台股嗎？

28

統整內容

台灣教材口徑：M1A = 通貨淨額 + 支票存款 + 活期存款。M1B = M1A + 活期儲蓄存款。M2 = M1B + 準貨幣（quasi-money）。範圍逐層增加，不能把不同層相加，否則會重複計算。

簡報整理台灣 M1A、M1B 與 M2 的構成。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

台灣多設一層 M1B：M1A 加入個人及非營利團體的活期儲蓄存款。M2 再加準貨幣。

活期存款多用於企業交易，活期儲蓄存款主要面向個人 / 非營利團體，後者通常帶有較高利率與鼓勵儲蓄的設計。

狹義到廣義是逐層累加，涵蓋資產愈多、平均流動性愈低。

老師強調不需死背所有細項，重點是理解央行為何依流動性分層。

M1A = 通貨淨額 + 支票存款 + 活期存款。M1B = M1A + 活期儲蓄存款。M2 = M1B + 準貨幣

問：M1A、M1B、M2 的包含關係？
答：M1A ⊂ M1B ⊂ M2。每往外一層加入較不易立即支付但仍接近貨幣的資產。

第 3 章 · 簡報第 29 頁 | 台灣的支付系統走到哪了？

台灣的支付系統走到哪了？

- 儲值卡／智慧卡：悠遊卡、一卡通——課本裡的 stored-value card，台灣人早就每天在刷
- 電子支付：LINE Pay、街口、台灣 Pay、各家銀行 App，等於課本的 e-money
- 但現金還是很強：央行問卷顯示仍有約 25% 的民眾所有交易只用現金
- 數位新台幣（CBDC）：央行已完成批發型技術研究與通用型試驗，採「雙層架構」、初期不計息、依身分驗證程度設持有上限
- 2026 年 4 月央行總結報告：零售型 CBDC「無急迫性」，若要發行須修央行法或另訂專法
- 對照課本結論：技術可行 ≠ 馬上無現金，「現金死亡的報導被大幅誇大了」

29

統整內容

簡報列出台灣常用的儲值卡、電子支付等工具。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

金融資訊服務公司（財金公司）提供跨行轉帳、ATM、繳費等共同基礎設施，台灣 Pay 也是其推動的支付品牌。

老師以繳學費與商家收款說明台灣 Pay 的實際場景，並對照 LINE Pay、街口等民營平台。

現金仍具黏著性。即使技術可支援數位新台幣，使用需求、隱私、普及率與法規仍決定是否發行。

央行完成研究或試驗不等於政策上急需零售型 CBDC。

問：技術可行為什麼不立刻發行 CBDC？
答：還要評估需求、金融穩定、銀行中介、隱私、資安、法源與替代支付工具是否已足夠。

第 3 章 · 簡報第 30 頁 | 美元都跑到哪裡去了？

FYI　美元都跑到哪裡去了？

- 一個謎題
- 美國每人平均有超過 5,000 美元的通貨在流通
- 現金笨重、易失竊、又不生利息
- 你認識誰口袋裡隨時放 5,000 美元嗎？
- 那這些鈔票在誰手上？

- 可能持有者
- 犯罪者：支票留下紀錄，可能成為對自己不利的證據，所以黑幫與毒販幾乎都用現金交易
- 某些現金生意的商家：交易不易追查，可少報所得、少繳稅
- 外國人：本國貨幣長期高通膨、不受信任，就持有美元避險——例如俄羅斯人因不信任盧布而大量囤積美元
- 超過一半的美元鈔票流通在美國境外

30

問：外國人為何持有美元而不是本國貨幣？

答：若本國通膨高、匯率不穩，美元的購買力與接受度相對穩定。

統整內容

簡報討論境外流通美元的可能持有者。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

把流通美元除以美國人口，平均持有量遠高於一般人皮夾現金，表示大量美元不在一般美國居民手中。

一部分用於不想留下紀錄的地下交易。更大部分由外國居民持有，尤其本國貨幣高通膨、制度不穩定時。

持有美元是把價值儲藏功能交給較可信的外國貨幣。部分人也改持錨定美元的穩定幣。

美元國際需求讓美國能以本國貨幣融資，形成特殊利益，但也承擔全球貨幣的政策責任。

第 3 章 · 簡報第 31 頁 | 本章總結

本章總結

- 貨幣不等於所得，也不等於財富：它是被普遍接受的支付工具
- 三大功能：交易媒介（避開慾望的雙重巧合、降低交易成本、促進專業分工）、計價單位（減少需要記住的價格數）、價值儲藏（但通膨會使它失能）
- 支付系統從貴金屬 → 紙幣 → 支票 → 電子支付一路演進，交易成本節節下降；但無現金社會受成本、安全與隱私阻礙，來得比預期慢
- 聯準會定義 M1 與 M2 兩種貨幣供給衡量；兩者並不等價、也不總是同向變動，因此不能互換使用
- 關鍵詞：commodity money、fiat money、e-money、e-cash、liquidity、hyperinflation、monetary aggregates、payments system

33

老師在累計 完成第三章，之後正式進入第四章利率。

問：本章最重要的考試架構？

答：貨幣定義、三大功能、支付系統演進，以及狹義 / 廣義貨幣的分類邏輯。

統整內容

簡報總結貨幣定義、功能、支付形式及貨幣統計。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

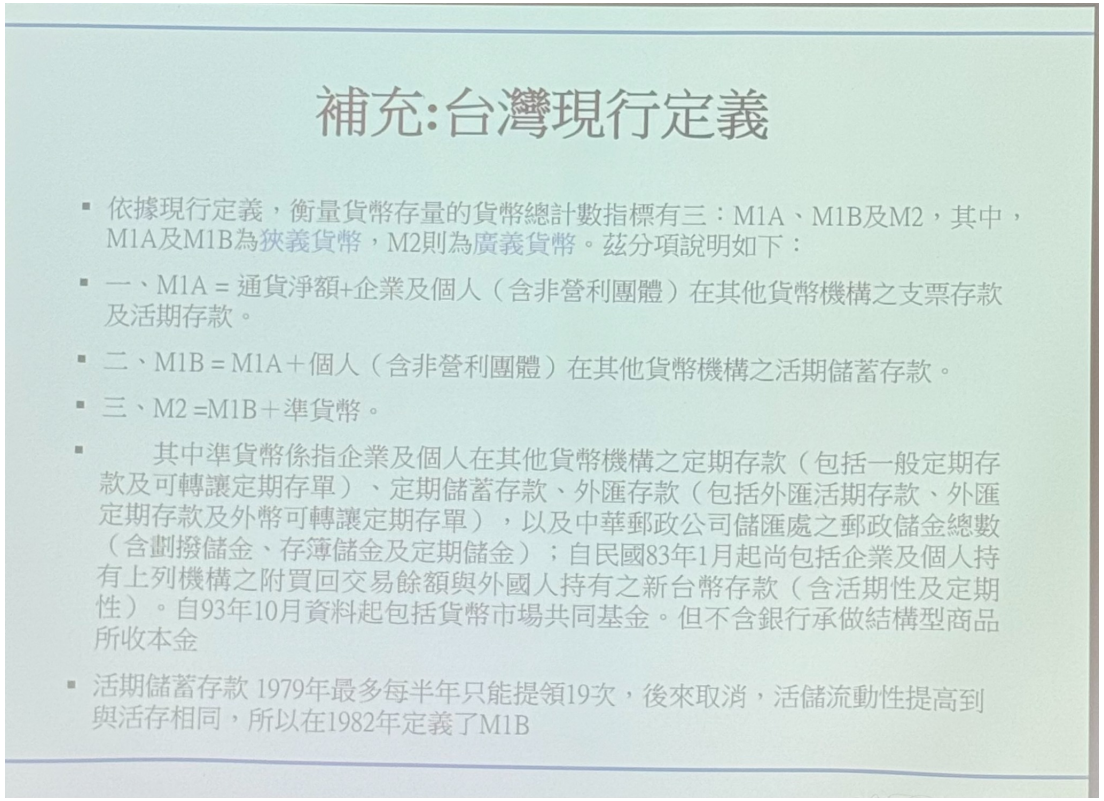
貨幣的核心不是材質，而是被普遍接受。三大功能是交易媒介、計價單位與價值儲藏。

支付工具由商品貨幣、法定貨幣、支票走向電子支付。形式改變，但信任、流動性與交易成本仍是核心。

餘額寶案例說明金融創新如何整合支付、貨幣市場基金與流動性，也顯示監管與競爭會改變報酬。

M1 / M2（台灣再分 M1A / M1B）是依流動性分層的政策統計。不同指標可能給出不同訊號。

第 3 章 · 簡報第 補充1 頁 | 貨幣定義調整



老師補充與課堂問答

照片是老師補充的央行現行定義：M1A 與 M1B 為狹義貨幣，M2 為廣義貨幣。

M1A 除通貨淨額外，納入企業、個人與非營利團體在其他貨幣機構的支票存款及活期存款。

M1B 在 M1A 上加入個人及非營利團體的活期儲蓄存款。M2 再加入定存、郵政儲金、外匯存款等準貨幣。

照片補充歷史：活期儲蓄存款 1979 年曾限制每半年提款 19 次，取消限制後流動性提高，1982 年因而定義 M1B。

準貨幣也含外國人持有的新台幣存款及貨幣市場共同基金，但不含銀行承作結構型商品所收本金。

問：為什麼提款限制取消會影響統計分類？
答：帳戶變得更容易用於交易，實際流動性提高，應由較廣義分類往狹義貨幣靠近。

第 3 章 · 簡報第 補充2 頁 | 金本位與政治經濟



老師補充與課堂問答

圖中比較 M1B、M2 年增率、兩者差額與加權股價指數。差額由負轉正常被稱為『黃金交叉』。

直覺是 M1B 增速高於 M2，表示資金由定存等準貨幣轉向較活的交易性存款，可能有更多資金進入股市。

老師逐段比對後認為早期若干波段似乎有提示效果，但 2023–2024 的上漲並未被同樣清楚捕捉。結論高度依賴如何定義『突破』與領先期。

相關不等於穩定的預測規則。股市、景氣與資金配置可能同時受第三項因素影響，也存在事後挑選訊號的風險。

老師以中頭彩後增加買股的研究作旁證：可支配資金增加確實可能提高股票參與，但不表示每一次 M1B / M2 交叉都能預測報酬。

問：看到黃金交叉就應該買股票嗎？

答：不能直接下結論。需事先定義訊號、檢驗樣本外績效、控制景氣與政策因素，並考慮交易成本。